# RELATÓRIO DE DESEMPENHO AMBIENTAL, ACV E SUSTENTABILIDADE ESG

Projeto: **Escola Pública de Tempo Integral Amazonas**

Avaliação de Ciclo de Vida (ACV/LCA), Pegada de Carbono e Certificações Sustentáveis

**ISO 14040 / ISO 14044 · ABNT NBR 15527:2019 · GHG Protocol**

Ref: **N5-20260911-000430-B3A51896**
Data: **28/09/2026**
Netuno 5.0.1

| LOCALIDADE CLIMÁTICA | BASE CLIMÁTICA | PERÍODO DA SÉRIE | BASE TARIFÁRIA |
|---|---|---|---|
| Manaus / AM | INM-CM4 · HIST | 01/01/1980 a 31/12/2013 | Manaus / AM |

| CISTERNA / ECONOMIA | CARBONO INCORPORADO | CO2 EVITADO / ANO | SALDO 20 ANOS (LÍQUIDO) | PAYBACK AMBIENTAL |
|---|---|---|---|---|
| **33.000 L** | **2.235,9 kg** | **-482,9 kg/ano** | **-7.421 kg** | **4,6 anos** |
| **9,4%** de substituição | Fabricação e Materiais | Saldo Líquido Operacional | Mitigação Total na Vida Útil | 0,26 g CO2e/L evitado |

## 1. PARÂMETROS DA EDIFICAÇÃO & DEMANDA

| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Série Pluviométrica | **Manaus3.csv** |
| Área de Captação (Telhado) | **1.400,0 m²** |
| Coeficiente de Escoamento (C) | 0,80 |
| Descarte Inicial (First Flush) | 1,5 mm |
| Ocupantes / População | 350 pessoas |
| Demanda per capita | 40 L/hab/dia |
| Fração Pluvial Alvo | **50%** |

## 2. DESEMPENHO HÍDRICO (MODELO YAS)

| Indicador Hídrico | Resultado |
|---|---|
| Volume da Cisterna | **33.000 Litros** |
| Economia de Água Potável | **9,4%** |
| Consumo Pluvial Anual | **480,4 m³/ano (1.315,3 L/dia)** |
| Demanda Potável Residual | 4.633,1 m³/ano (12.684,7 L/dia) |
| Extravasamento Anual | 1.767,7 m³/ano (4.839,8 L/dia) |
| Atendimento Hídrico Integral | **0,0% dos dias** |
| Água Total Demandada | 5.113,5 m³/ano |

## 3. INVENTÁRIO DO CICLO DE VIDA (ICV / LCI — ISO 14040 / ISO 14044)

| Componente / Fase | Quantidade / Dimensão | CO2 Inicial | CO2 Op./Ano | Saldo 20 Anos | Fonte / Inventário |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cisterna Inferior (Poliéster)** | 33.000 L (545.2 kg) | **+1.771,8 kg** | -- | **+1.771,8 kg** | Massa: catalogo tecnico Fortlev, 'Caixa d'agua em fibra de vidro' (peso da caixa vazia por capacidade), reservatorios conforme ABNT NBR 13210. Fator de emissao: Composites UK, 'Embodied carbon data for composites' (atualizado em 22/04/2026), que da faixa tipica de 2,5 a 4,0 kg CO2e/kg para pecas de PRFV; adota-se o ponto medio de 3,25. O valor de 8,1 kg CO2e/kg que circula na literatura antiga vem da base ICE dos anos 1990 e foi removido na ICE v4.0 - quem o encontrar deve descarta-lo. |
| **Caixa d'Água Superior (Poliéster)** | 5.000 L (74.9 kg) | **+243,4 kg** | -- | **+243,4 kg** | Massa: catalogo tecnico Fortlev, 'Caixa d'agua em fibra de vidro' (peso da caixa vazia por capacidade), reservatorios conforme ABNT NBR 13210. Fator de emissao: Composites UK, 'Embodied carbon data for composites' (atualizado em 22/04/2026), que da faixa tipica de 2,5 a 4,0 kg CO2e/kg para pecas de PRFV; adota-se o ponto medio de 3,25. O valor de 8,1 kg CO2e/kg que circula na literatura antiga vem da base ICE dos anos 1990 e foi removido na ICE v4.0 - quem o encontrar deve descarta-lo. |
| **Tubulação PVC Rígido (DN 32 mm)** | 20.0 m (0.71 kg CO2/m) | **+14,1 kg** | -- | **+14,1 kg** | Amanco Wavin FTC000021 (out/2025), tubo soldável 32 x 6 m: 1.793,14 g × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3) |
| **Tubulação PVC Rígido (DN 40 mm)** | 5.0 m (1.01 kg CO2/m) | **+5,0 kg** | -- | **+5,0 kg** | Amanco Wavin FTC000021 (out/2025), tubo soldável 40 x 6 m: 2.561,27 g × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3) |
| **Tubulação PVC Rígido (DN 100 mm)** | 20.0 m (2.78 kg CO2/m) | **+55,5 kg** | -- | **+55,5 kg** | ABNT NBR 5688:2018 Tab. 1, série reforçada: dem 101,6 mm, parede 2,5 mm × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3) |
| **Motobomba de Recalque (1.00 CV - Ferro Fundido, Cobre & Alumínio)** | 2 un. (1 Principal + 1 Reserva/Backup) — 1.00 CV | **+146,0 kg** | -- | **+146,0 kg** | Massa de catálogo Dancor (60 Hz) × 4,77 kg CO2e/kg da EPD Grundfos EPD-GRU-20250340-CBA1-EN (A1-A3): aproximação de ordem de grandeza; a EPD do fabricante empregado prevalece |
| **Consumo Elétrico do Bombeamento** | 100.2 kWh/ano (0.07 kWh/m³) | **--** | **+8,5 kg/ano** | **+170,3 kg** | Fator de rede editável; usar a série MCTI/SIRENE do período do estudo |
| **Linha de Tratamento (ETAP)** | 1433.1 m³/ano; 5.512 kg produto/ano (2.50 mg Cl2/L; 0.007 kg CO2e/m³) | **--** | **+10,2 kg/ano** | **+203,9 kg** | Estágios: Cloração (dosador de pastilhas de hipoclorito de cálcio). Dimensionamento em netuno/core/water_quality.py |
| **Água Potável Evitada da Rede Pública** | 1433.1 m³/ano (0.35 kg CO2/m³) | **--** | **-501,6 kg/ano** | **-10.031,6 kg** | Fator de água potável editável; substituir pelo inventário da concessionária |

## 4. BALANÇO DE CARBONO, PAYBACK ECOLÓGICO & METODOLOGIA

| Emissão Incorporada Total | Bombeamento Anual | Tratamento / Cloração | Crédito Água Evitada | Saldo Anual Líquido | Payback Ambiental |
|---|---|---|---|---|---|
| **+2.235,9 kg CO2e** | **+8,5 kg/ano** | **+10,2 kg/ano (5,512 kg produto/ano a 2,50 mg Cl2/L)** | **-501,6 kg/ano** | **-482,9 kg CO2e/ano** | **4,6 anos** |

**Fórmula e Convenção do Balanço de Carbono:** *Convenção oficial: Carbono emitido para a atmosfera é POSITIVO (+) em vermelho (impacto ambiental); carbono evitado ou retirado da atmosfera é NEGATIVO (-) em verde (benefício ecológico).*
*Saldo 20 Anos (kg CO2e) = CO2 Incorporado (+) + [CO2 Bombeamento (+) + CO2 Cloração (+) - CO2 Evitado da Rede (-)] × 20 anos.* O payback ambiental representa o tempo necessário para que as emissões evitadas pela água pluvial compensem integralmente o carbono incorporado nos materiais.

**Linha de tratamento considerada:** Cloração (dosador de pastilhas de hipoclorito de cálcio).

## 5. AVALIAÇÃO ESG & CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS

### 🏛️ LEED v4 / v4.1 (WE)

**0 de 8 pontos (Máx: 8 pts)**

**Tirou 0/8 pts (Abaixo do limiar LEED (Mín. 25%))**

WEc1 (Ext.): 0/2 pts | WEc2 (Int.): 0/6 pts

### 🏛️ LEED v5 BD+C (WEc2)

**2 de 8 pontos**

**Opções 2 a 6**

Opção 2: 0 | 4: 0 | 6: 2 | 1: 0

### 🌿 AQUA-HQE Residencial

**Nível: Abaixo de EAU.1.2**

EAU.1.5 (HQE 3): sistema de recuperação de águas pluviais

Economia de 9.4% de água potável. O sistema atende ao item EAU.1.5 (HQE 3) se seguir as NBR 15527 e 16783. O referencial mede a economia contra o cenário de referência da planilha auxiliar da Fundação Vanzolini, que soma também os dispositivos economizadores: confira ali.

### 🏠 Selo Casa Azul + CAIXA

**Critério 3.6 atendido**

**2 a 5 pontos**

O indicador é a existência de sistema de aproveitamento de águas pluviais, com captação, tratamento, reservação e pontos de uso indicados. Pontuação pela abrangência: áreas comuns 2, unidades habitacionais 4, unidades e áreas comuns 5 (casas em loteamento com preparação, 2). Obrigatório para o nível Diamante. No Selo Casa Azul Uni, o critério equivalente (7) vale 1 ponto. Abrangência não informada: pontuação não atribuída.

### 🌍 EDGE (IFC)

**Barra de água: 9,4%**

**Faltam 10,6 p.p.**

Sem pontos: o EDGE mede percentual contra um caso-base local. Área de captação da WEM14: 1.400 m²

### 💧 GRI 303 & Water Positive

**480,1 m³/ano** preservados

**Ratio: 0,09x**

9.602 m³ em 20 anos

### 🌿 Síntese Executiva ESG & Descarbonização

O empreendimento atinge substituição hídrica global de 9.4% (interno: 9.4%, externo: 0.0%), poupando 480 m³/ano de água tratada (9,602 m³ acumulados em 20 anos). No Selo LEED v4 WE (máximo de 8 pontos possíveis), o projeto tirou 0 de 8 pontos e, no AQUA-HQE Residencial, alcança Abaixo de EAU.1.2. Na certificação EDGE, que não pontua e sim mede percentual contra um caso-base, a barra de água chega a 9.4% — abaixo do limiar de 20% exigido em cada uma das três barras. O sistema pluvial desempenha papel essencial na mitigação de escassez hídrica urbana e resiliência climática, proporcionando redução direta de emissões de Escopo 3.

### ⚠️ Termo de Responsabilidade Técnica & Conformidade Metodológica:

Este laudo ambiental foi gerado pelo Netuno 5 seguindo as diretrizes das normas ABNT NBR 15527:2019 e ISO 14040/14044 (ACV simplificada). Os fatores de emissão adotados representam cenários médios de triagem de engenharia e devem ser validados pelo(a) especialista ambiental e projetista responsável de acordo com as EPDs dos fornecedores e matriz regional da concessionária.